

Pembinaan OSN-K Matematika (Pertemuan 1: Basic Counting)

Junika Irdia Indi Astudin

MAN 1 Pasuruan

25 April 2026



1 Aturan Penjumlahan dan Perkalian

2 Permutasi

- Permutasi Unsur Berbeda
- Permutasi Unsur Sama
- Permutasi Siklis

3 Kombinasi

4 Distribusi dan Partisi

5 Prinsip Injeksi dan Bijeksi

Aturan Penjumlahan dan Perkalian

Aturan Penjumlahan dan Perkalian

Definisi 1 (Aturan Penjumlahan)

Jika ada sebanyak m pilihan pada kejadian pertama dan ada sebanyak n pilihan pada kejadian kedua, dan kedua kejadian itu tidak dapat dilakukan dalam waktu yang sama, maka ada $m + n$ cara untuk memilih satu dari kejadian tersebut. Biasanya pada soal terdapat kata "**atau**".

Aturan Penjumlahan dan Perkalian

Aturan Penjumlahan dan Perkalian

Contoh 1

Budi akan menghadiri pesta. Ia harus memilih satu celana dari 4 celana merahnya dan 3 celana birunya. Berapa banyak cara Budi memilih celana?

Penyelesaian :

Karena Budi tidak mungkin menggunakan dua celana secara bersamaan, sehingga ia harus memilih 1 celana dari 4 celana merah **atau** 3 celana biru. Dengan aturan perkalian, banyaknya cara Budi memilih celana adalah

$$4 + 3 = 7 \text{ cara.}$$

Aturan Penjumlahan dan Perkalian

Aturan Penjumlahan dan Perkalian

Definisi 2 (Aturan Perkalian)

Aturan perkalian sering kali disebut dengan *filling slot* aturan pengisian tempat. Misalkan ada n tempat yang tersedia, dengan tempat ke-1 memiliki cara sebanyak k_1 , tempat ke-2 memiliki cara sebanyak k_2 , dan seterusnya sampai tempat ke- n memiliki cara sebanyak k_n . Dengan demikian, banyaknya cara mengisi tempat adalah

$$\underline{k_1} \underline{k_2} \underline{k_3} \dots \underline{k_n} = k_1 \times k_2 \times k_3 \times \dots \times k_n. \quad (1)$$

Aturan Penjumlahan dan Perkalian

Aturan Penjumlahan dan Perkalian

Contoh 2

Misalkan terdapat 2 buah baju dan 3 buah celana. Berapa banyak seseorang dapat memilih baju dan celana yang akan ia pakai?

Penyelesaian :

Misalkan tempat ke-1 adalah banyak cara memilih baju dan tempat ke-2 adalah banyak cara memilih celana. Karena banyaknya baju ada 2 dan celana ada 3, akibatnya

$$\underline{2} \ \underline{3} = 2 \times 3 = 6$$

Permutasi

Permutasi Unsur Berbeda

Teorema 1

Permutasi r objek yang diambil dari n objek berbeda adalah P_r^n yang didefinisikan dengan

$$P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!} \quad (2)$$

Permutasi

Permutasi Unsur Berbeda

Contoh 3

Berapa banyak cara menyusun 3 huruf berbeda dari 4 huruf K, L, M, N ?

Penyelesaian :

Jika menggunakan *filling slot* yang sebelumnya kita ketahui, maka banyak caranya adalah

$$\underline{4} \ \underline{3} \ \underline{2} = 4 \times 3 \times 2 = 24$$

Atau, karena kita mengambil 3 dari 4 objek berbeda, akibatnya kita dapat menggunakan permutasi dari unsur-unsur yang berbeda, dengan $r = 3$ dan $n = 4$.

$$P_3^4 = \frac{4!}{(4-3)!} = \frac{4!}{1!} = \frac{4 \times 3 \times 2 \times 1}{1} = 24.$$

Permutasi

Permutasi Unsur Sama

Teorema 2

Banyak permutasi n unsur yang memuat k_1 unsur yang sama, k_2 unsur yang sama, dan seterusnya sampai dengan k_i unsur yang sama, dengan $k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_i = n$ ditentukan dengan rumus

$$P = \frac{n!}{k_1!k_2!\dots k_i!} \quad (3)$$

Permutasi

Permutasi Unsur Sama

Contoh 4

Ada berapa banyak susunan yang dapat dibentuk dari huruf-huruf B,E,B,E,K?

Penyelesaian :

Banyaknya huruf B ada 2, E ada 2, dan K ada 1. Dengan demikian, banyak susunan yang dapat dibuat

$$P = \frac{5!}{2!2!1!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 1 \times 2 \times 1} = 30.$$

Permutasi

Permutasi Siklis

Bagaimana jika ada n orang duduk melingkari meja bundar? Ada berapa banyak cara menyusunnya?

Teorema 3

Banyaknya permutasi siklis dari n unsur tersebut dirumuskan dengan

$$P(\text{siklis}) = (n - 1)! \quad (4)$$

Contoh 5

Jika terdapat tiga orang yang duduk pada tiga kursi yang membentuk suatu lingkaran, maka ada berapa banyak susunan yang mungkin terjadi?

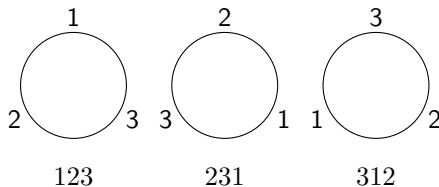
Penyelesaian :

Permutasi siklis dengan $n = 3$ didapat

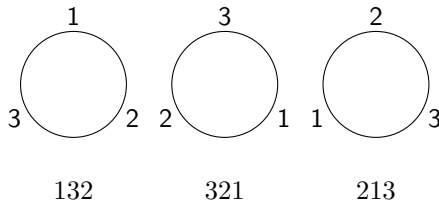
$$P(\text{siklis}) = (3 - 1)! = 2! = 2.$$

Permutasi

Permutasi Siklis



$$123 \sim 231 \sim 312$$



$$132 \sim 321 \sim 213$$

Permutasi

Permutasi String Tertentu

Pada dasarnya, permutasi ini sama seperti permutasi secara umum. Bedanya hanya pada terdapat **penyusunan objek di mana sebuah pola/urutan tertentu harus muncul dalam susunan tersebut.**

Contoh:

- 1 Berapa banyak susunan kata dari huruf-huruf P, A, S, U, R, U, A, N jika huruf P harus berdekatan dan di sebelah kiri huruf R ?
- 2 Berapa banyak susunan kata dari huruf-huruf P, A, S, U, R, U, A, N jika huruf P dan R harus berdekatan?

Definisi 3

Suatu kombinasi r unsur yang diambil dari n unsur berbeda yang tersedia adalah suatu pilihan dari r unsur tadi **tanpa memperhatikan urutannya**. Banyaknya kombinasi r unsur yang diambil dari n unsur yang tersedia dengan $r \leq n$ dirumuskan dengan

$$C_r^n = \frac{n!}{(n-r)!r!} \quad (5)$$

Contoh 6

Berapa banyak cara memilih 2 perwakilan lomba dari 5 siswa yang ada?

Penyelesaian :

$$C_2^5 = \frac{5!}{(5-2)!2!} = \frac{5!}{3!2!} = 10.$$

Definisi 4

Sebuah partisi dari A adalah kumpulan dari himpunan bagian tak kosong yang saling lepas (disjoint subsets) dari A yang gabungannya adalah seluruh A .

Selanjutnya, partisi A elemen ke dalam k bagian dapat diartikan menjadi distribusi A elemen ke dalam k kotak. Untuk menyelesaikan soal tipe ini, dapat menggunakan aturan penjumlahan dan perkalian, permutasi, kombinasi, dan **stars and bars**.

Teorema 4 (Stars and Bars)

Misalkan r dan k adalah bilangan bulat non-negatif. Banyaknya solusi non-negatif dari

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = r$$

adalah $\binom{r+k-1}{k-1} = \binom{r+k-1}{r}$.

Contoh 7

Berapa solusi bilangan bulat dari

$$w_1 + w_2 + w_3 + w_4 = 7,$$

dengan $w_1 \geq 1$ dan $w_3 \geq 2$.

Penyelesaian:

Jika menggunakan teorema stars and bars, maka diperoleh nilai $w_1, w_2, w_3, w_4 \geq 0$. Namun dengan batasan pada soal, dimisalkan $w_1 = y_1 + 1$, $w_2 = y_2$, $w_3 = y_3 + 2$, dan $w_4 = y_4$ dengan $y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0$. Diperoleh

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 4,$$

dengan stars and bar diperoleh banyaknya solusi $\binom{4+4-1}{4} = \binom{7}{4} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35$.

Prinsip Injeksi dan Bijeksi

Definisi 5

Misalkan A dan B adalah himpunan. Suatu fungsi $f : A \rightarrow B$ disebut *injektif* (atau satu-satu) jika untuk setiap $a_1, a_2 \in A$ berlaku

$$f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2.$$

Teorema 5

Misalkan A dan B adalah himpunan hingga. Jika terdapat fungsi injektif $f : A \rightarrow B$, maka berlaku

$$|A| \leq |B|.$$

Prinsip Injeksi dan Bijeksi

Definisi 6

(Fungsi Surjektif) Misalkan $f : A \rightarrow B$ adalah fungsi. Fungsi f disebut *surjektif* jika untuk setiap $b \in B$, terdapat $a \in A$ sehingga

$$f(a) = b.$$

Definisi 7

Misalkan A dan B adalah himpunan. Suatu fungsi $f : A \rightarrow B$ disebut *bijektif* jika f bersifat injektif dan surjektif.

Teorema 6

Misalkan A dan B adalah himpunan hingga. Jika terdapat fungsi bijektif $f : A \rightarrow B$, maka berlaku

$$|A| = |B|.$$

Latihan 1

(OSK 2014 KD 6) Enam orang siswa akan duduk pada tiga meja bundar, dimana setiap meja akan diduduki oleh minimal satu siswa. Banyaknya cara untuk melakukan hal tersebut adalah ...

Latihan 2

(OSK 2013 KD 7) Suatu dadu ditos enam kali. Banyak cara memperoleh jumlah mata yang muncul 28 dengan tepat satu dadu muncul angka 6 adalah ...

Latihan 3

(OSK 2012 KD 4) Diketahui suatu kelas terdiri dari 15 siswa. Semua siswa tersebut akan dikelompokkan menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 4, 4, 4, dan 3 siswa. Ada berapa cara pengelompokan tersebut?

Latihan 4

(OSK 2014 KD 10) Suatu perusahaan permen memproduksi empat macam rasa permen. Permen dijual dalam bungkus, setiap bungkus berisi 10 permen dengan setiap rasa permen ada dalam bungkus. Banyaknya macam variasi isi bungkusan permen adalah ...

Latihan 5

(OSK 2014 KD 12) Ada sebanyak $6!$ permutasi dari huruf-huruf OSNMAT. Jika semua permutasi tersebut diurutkan secara abjad dari A ke Z, maka OSNMAT pada urutan ke ...

Latihan 6

(OSK 2022 KD 10) Di dalam suatu ruangan terdapat 12 kursi yang disusun dalam tiga baris, sehingga baris pertama memuat 3 kursi, baris kedua memuat 4 kursi, dan baris terakhir memuat 5 kursi. Dua belas siswa termasuk Azka dan Budi akan menempati kursi-kursi tersebut. Jika banyaknya cara menempati sehingga Azka dan Budi di baris pertama adalah A , maka $\frac{A}{9!} = \dots$

Latihan 7

(OSK 2011 KL 8) Sekelompok orang akan berjabat tangan. Setiap orang hanya dapat melakukan jabat tangan sekali, dan tidak boleh berjabat tangan dengan dirinya sendiri. Jika dalam sekelompok orang terjadi 190 jabat tangan, maka banyaknya orang dalam kelompok tersebut adalah ...

Latihan 8

(OSK 2021 KD 9) Diketahui ada 6 pasang suami-istri. Dari keenam pasangan tersebut, dipilih 6 orang secara acak. Banyaknya cara untuk memilih 6 orang tersebut sehingga paling banyak terdapat sepasang suami-istri adalah ...

Latihan 9

(OSK 2015 KD 7) Suatu sekolah mempunyai lima kelompok belajar siswa kelas 11. Kelompok-kelompok belajar itu berturut-turut mengirimkan 2, 2, 2, 3, dan 3 siswa untuk suatu pertemuan. Mereka akan duduk melingkar sehingga setiap siswa memiliki paling sedikit satu teman dari kelompok belajar yang sama yang duduk di sampingnya. Banyaknya cara melakukan hal tersebut adalah ...
(Dua cara mereka duduk melingkar dianggap sama jika salah satu cara dapat diperoleh dari cara yang lain dengan suatu rotasi)

Latihan 10

(OSK 2021 KL 8) Banyaknya barisan ternary (sukunya 0, 1 atau 2) yang memuat 15 suku, memuat tepat 5 (angka) 0 dan setiap di antara dua (angka) 0 ada paling sedikit dua suku bukan 0 adalah ...